Un produit carré pour six valeurs

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.5 (Dujella, 2026). Existe-t-il un triplet a_1, a_2, a_3 d'entiers positifs distincts tel que $(a_1x+1)(a_2x+1)(a_3x+1)$ soit un carré parfait pour au moins six entiers positifs x ?

Remarque. Un exemple dû à Petričević (2023) montre que $(x+1)(55x+1)(276x+1)$ est un carré parfait pour au moins les cinq entiers positifs suivants : $x = 4, 8, 17, 89, 4870844$. D'autres exemples connus avec au moins cinq solutions sont $(a_1, a_2, a_3) = (1, 2, 53)$, $(1, 5, 26)$, $(1, 10, 1407)$, $(1, 11, 316075)$, $(1, 24, 97)$, $(1, 84, 10333)$, $(5, 24, 3749)$, $(1, 571, 27409)$ (Petričević (2023, 2026)), $(1, 8, 28440881)$ (Dujella (2026)), $(3, 19, 7858099)$ (Sadowski (2026)). On ne sait pas s'il en existe une infinité.

Il existe certaines familles infinies avec au moins quatre solutions entières positives, notamment celles avec $(a_1, a_2) = (1, 2)$ (Sadowski (2026)), $(a_1, a_2) = (1, 8)$, $(a_1, a_2) = (k^2-2, k^2-1)$ pour $k \geqslant 2$, $(a_1, a_2, a_3) = (a, 3a+1, 24a^2+12a+1)$, où $6a+1 = p^2$ et $3p^2+5 = 2q^2$ (Dujella (2026)), $(a_1, a_2, a_3) = (1, k^2+2, k^8+4k^6+5k^4+k^2-1)$ (Sadowski (2026)), $(a_1, a_2, a_3) = (1, k^4-3k^2+1, k^6-7k^4+13k^2-3)$ (Andrašek (2026)).

La première famille infinie à cinq solutions a été trouvée par Christopher Sadowski (2026) : $a_1 = 1$, $a_2 = 12t+7$, $a_3 = 12t^2+19t+8$ avec $x = t$, $x = (21t+13-3s)/2$, $x = 4t+1$, $x = (21t+13+3s)/2$, $x = (16t^2+20t+5)(144t^3+276t^2+157t+24)$, où $s^2 = 33t^2+46t+17$. À partir de $(t, s) = (4, 27)$ et $(t, s) = (47, 274)$, on retrouve les exemples déjà connus à cinq solutions $(1, 55, 276)$ et $(1, 571, 27409)$, tandis que le couple suivant $(t, s) = (9932, 57059)$ donne $(a_1, a_2, a_3) = (1, 119191, 1183924204)$ avec cinq solutions $x = 9932, 18704, 39729, 189881, 222743219182025507229956$.